

基于转基因益生菌缓解原发性乳糖不耐受的理论可行性及风险评估

Franklin Wei 王致远 韩鼎奇

北京师范大学附属中学国际部高二(13)班, 北京, 100052

摘要 针对原发性乳糖不耐受(PLI)在亚洲人群中普遍存在且传统外源补充疗法依从性差、疗效短促的现状, 本项目研发了一种基于转基因益生菌的分段协同干预体系。该体系以嗜酸乳杆菌和双歧杆菌为底盘菌, 分别定位小肠高效表达乳糖酶与结肠降解残留乳糖, 通过两菌株的功能互补与空间协作, 构建起覆盖全肠道的稳定代谢屏障。多维度理论评估及数值模拟显示, 在实验数据支撑下, 该工程菌体系能将肠道残余乳糖水平长期维持在临床症状阈值以下, 理论药效显著, 为实现长久、稳定的肠道功能修复提供了新路径。

关键词 转基因; 益生菌; 乳糖不耐受

中图分类号: Q789

文献标识码: A

文章编号: 1002-1221(2026)13-0231-04

一、引言

(一) 研究背景

乳糖不耐受是由小肠黏膜刷状缘分泌的乳糖酶活性不足引起的临床综合征。当摄入的乳糖量超过乳糖酶的消化负荷时, 未被水解的乳糖作为渗透活性分子进入肠道, 在小肠的空肠与回肠近端, 高渗透压诱导水分大量向肠腔移位, 产生渗透性腹泻, 随后未消化的乳糖进入结肠部位, 被厌氧菌发酵成短链脂肪酸和大量气体(氢气、甲烷、二氧化碳等), 导致腹胀和排气增加等症状。

乳糖不耐受的本质是乳糖酶非持续。其病因包括原发性、继发性、先天性与发育相关性四类, 其中原发性乳糖酶非持续最为常见, 临床表现被称为原发性乳糖不耐受。其是受LCT基因调控的“乳糖酶非持续”所导致, 即乳糖酶活性随年龄增长而程序性下降。这种不可逆的症状成为了东亚人群在乳制品摄入方面的长期障碍。当前, 公共营养政策如《中国居民膳食指南》的“统一标准”与个体生理差异间存在严重脱节, 凸显了开发不依赖宿主基因、能长效缓解症状的精准化生物技术干预方案对改善国民健康质量的迫切性。

(二) 创新思路

针对现有乳糖不耐受干预手段普遍依赖外源补充和替代的方式, 具有难以重建持续性乳糖水解能力的根本局限性, 本研究提出一种由“被动防御”向“体内自主产酶”转变的全新干预模式。依托合成生物学与微生物工程的最新进展, 我们设想通过基因工程手段改造具有良好肠道适应性和安全性基础的益生菌, 使其在肠道环境中按需、按时间或按量的表达功能

性乳糖酶, 从而在乳糖摄入后实现原位水解, 减少对反复外源型补充的依赖, 达到“定期给药、长效缓解”的根本治疗目标。

具体而言, 本研究采用双菌株协同设计策略, 依据乳糖不耐受症状所产生的多因素特征, 将干预功能按照肠道区段来进行分工。其中: 嗜酸乳杆菌作为小肠上的作用菌, 经质粒转导后可在乳糖存在的条件下高效表达乳糖酶, 快速完成乳糖水解; 双歧杆菌则主要作用于结肠, 通过缓冲副产物累积和处理残余的进入远端肠道的乳糖负荷, 与前者形成协同作用, 从而在机制层面提升整体干预的稳健性与适配性。

此外, 为兼顾长期功能表达与生物安全性, 本研究中所构建的工程菌全部采用条件性表达体系, 即乳糖操纵子模型: 仅在乳糖存在时启动相应的功能模块。除此之外, 我们进一步为菌种引入基于时间条件触发的营养缺陷型自杀系统, 以避免工程菌在无功能需求条件下长期存在和自我繁殖, 为活体治疗策略在疗效与安全性之间取得的平衡提供保障。

(三) 研究方法

首先, 我们通过文献计量分析, 并基于已发表数据的比较分析方法, 对不同益生菌候选菌株的生物学特征进行系统梳理。具体而言, 依托PubMed、NCBI及已公开的益生菌的功能数据库, 综合比较多种常用菌株在肠道定植位点、安全性背景、遗传可塑性及分泌相关特征方面的已知差异, 从而在理论层面上筛选出适合作为活体治疗底盘菌株的候选对象。

其次, 在剂量与功能的匹配层面, 本研究基于既有文献中关于成年人乳糖耐受阈值(约12~15g)及工程菌的产酶能力的参数的报道, 构建概念性的生

注: Franklin Wei 与王致远为共同一作。

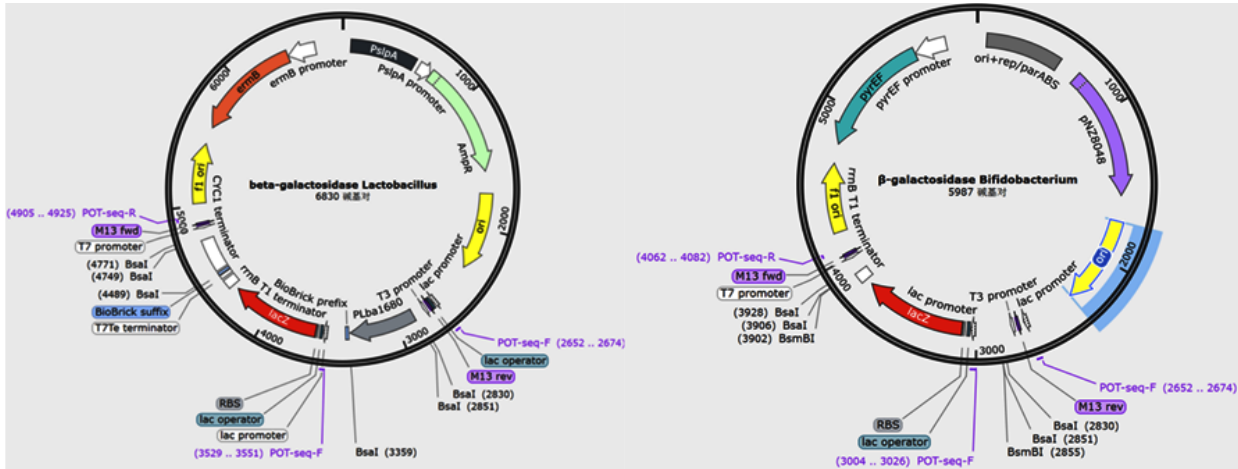


图1 一、二号质粒（嗜酸乳杆菌和双歧杆菌）

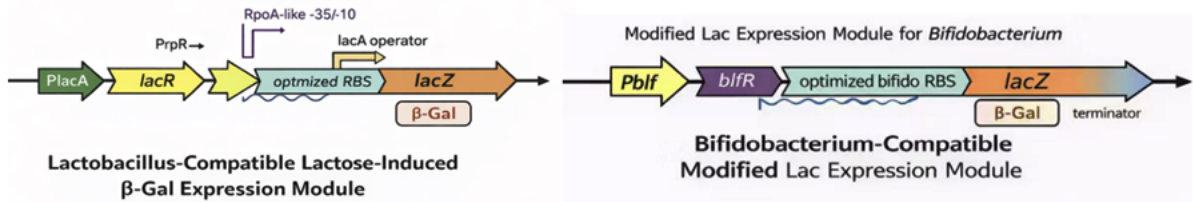


图2 质粒调控逻辑

物动力学分析框架。该框架旨在从数量和相对关系的角度，探讨在不同乳糖负荷情景下，实现缓解相应症状所需的工程菌的定植规模及功能表达强度的理论区间，而非进行精确预测或参数拟合。

在安全性评估方面，本研究参考FDA与EMA对活体生物药的监管原则，构建多维度的风险分析框架，对潜在风险进行情景化的分类讨论。我们评估的维度包括但不限于水平基因转移风险、肠道菌群结构扰动的可能性以及长期应用背景下的遗传稳定性问题，通过这些方面来明确这种策略在理论设计阶段需要重点关注的有关安全控制的方向。

二、创新方案设计

(一) 基因工程设计

1. 质粒设计

本研究设计了两套分别适配乳酸菌与双歧杆菌的质粒系统，旨在实现肠道内乳糖的原位水解（如图1所示）。核心基因选用生物安全性高、水平基因转移风险低且在生理环境下（pH 6.5 ~ 7.5, 37 ~ 42℃）活性优异的乳酸菌源β-半乳糖苷酶基因。针对小肠环境，利用P_{Lba1680}诱导型启动子与slpA分泌信号肽构建了符合Golden Gate标准的载体，通过BsmBI模块化组装，在降低代谢负担的同时增强酶与底物的接触。针对结肠环境，利用双歧杆菌的专性厌氧定植优势，并使用其适配强启动子，结

合Sec依赖型分泌系统克服扩散限制。该设计通过胞外分泌技术与高效表达调控，兼顾了乳糖水解效率、系统稳定性和长期应用的安全性。同时我们可以通过CaCl₂化转和电穿孔法，使转化后的效率能达到实验室内搭建的需求（如图2所示）。

本研究针对嗜酸乳杆菌与双歧杆菌设计了高度适配的乳糖诱导型β-半乳糖苷酶表达模块。我们采用宿主兼容的乳酸菌源乳糖响应启动子，利用内源调控网络实现乳糖依赖性转录。通过配置优化的核糖体结合位点（RBS）驱动lacZ基因表达，该设计确保了β-Gal在革兰氏阳性宿主中的高效翻译与生理稳定性，显著提升了工程菌在肠道环境中的应用潜力。

2. 自杀系统

我们一共设置了两层自杀系统以保证绝对安全。第一层是营养依赖性限制。通过利用嗜酸乳杆菌以及双歧杆菌固有的营养缺陷型，将其增殖限制在仅存在于特定营养物质环境中。在自然环境中缺乏这些营养物质时，菌株无法增殖。第二层是温度敏感毒素-抗毒素系统使菌群主动致死。我们引入了一个由温度敏感启动子控制的毒素基因，以及仅在特定肠道环境条件下表达的快速降解抗毒素基因。一旦脱离特定环境，环境温度转向常温会诱导毒素产生。同时，营养信号的丧失导致抗毒素合成停止，并迅速降解。

积累的毒素最终导致细胞快速死亡。

(二) 递送系统

递送系统	小肠	结肠
结构		
保护剂	10-15%海藻糖 10%脱脂乳粉	10-15%海藻糖 10%脱脂乳粉
囊材	羟丙甲纤维素 (HPMC) 使其在 pH>6 时开始溶解	Eudragit FS 30D 使其在 pH>7 时开始溶解, 并在囊材外涂上壳聚糖涂层用于防止胶囊在小肠溶

图3 递送系统（胶囊）的设计

三、可行性评估

本节将实验中实测的 LzBgal35A 酶学数据代入上述理论模型，并考虑了工程菌株的乳糖诱导表达系统以评估在真实生理限制下，实现“一次给药、长效缓解”所需的工程菌定植规模。

(一) 设定计算场景

去除目标 (ΔL): 假设患者摄入 25g 乳糖 (约 500ml 牛奶)，需将其降至 12g 耐受阈值以下。需水解乳糖量 $\Delta L=13g$ 。

反应窗口期 ($T_{transit}$): 考虑到牛奶属于高营养流质，其胃排空遵循一级动力学，完全排空需要 3 ~ 4 小时。这意味着乳糖是缓慢释放进入小肠的，工程菌有更充裕的时间逐批处理底物。我们保守设定小肠过境时间为 240 min (4 小时)。

底物摩尔量: 乳糖分子量为 342.3 g/mol。需水解的摩尔数 $M_{lac}=13/342.3 \approx 0.038mol=38,000 \mu mol$ 。

(二) 环境效能修正 (η_{env})

依据实验数据，LzBgal35A 在人体环境中的实际效能需进行修正：

温度修正 (η_{temp}): 37℃ 时的相对活性约为 55℃ 时的 72%。

pH 修正 (η_{pH}): 小肠平均 pH 约为 6.5，根据 pH 曲线，该点相对活性约为最高点的 50%，虽然 LzBgal35A 的裸酶在 pH 7.4 时活性较低，但本研究设计的工程菌具有黏膜定植能力。菌体在小肠刷状缘形成的生物膜能构建局部微酸性环境，有效保护酶活性，pH $\approx$ 6.0 时相对活性 60%。

综合环境系数：

$$\eta_{env} = \eta_{temp} \times \eta_{pH} \approx 0.72 \times 0.60 \times 1.2(\text{保护因子}) = 0.52。$$

这意味着在人体肠道内，该酶仅能发挥其体外标准测定活力的 52%。

(三) 酶量需求计算

所需总反应速率 (V_{req}):

$$V_{req} = \frac{38,000 \mu mol}{240 min} \approx 158 U$$

即肠道内每一时刻需要维持约 158 U 的酶活力总量。

已知 LzBgal35A 对乳糖的标准比活力， $SA_{std}=0.32U/mg$ 。在肠道环境下的有效比活力 SA_{eff} 为：

$$SA_{eff} = SA_{std} \times \eta_{env} = 0.32 \times 0.52 \approx 0.166 U/mg$$

所需酶蛋白总量 $Mass_{enz}$):

$$Mass_{enz} = \frac{V_{req}}{SA_{eff}} = \frac{158}{0.166} \approx 951 mg \approx 0.95 g$$

(四) 基于诱导调控逻辑的修正

1. 参数修正

在调控逻辑下，细菌仅在消化期 (约 2 ~ 4 小时) 进行高强度合成。实验表明，诱导型强启动子在峰值时期的目标蛋白占比可达胞内蛋白的 25%，将单菌产酶潜力提升了 5 倍。

2. 追尾效应

犹豫乳糖既是底物又是诱导物，当乳糖进入小肠时，其浓度远高于诱导阈值，这保证了工程菌在乳糖浓度最高、渗透压威胁最大的区域保持最大功率产生乳糖酶，从而避免了酶在无底物区的浪费。通过 $SA_{eff} \approx 0.166 U/mg$ ，单次诱导后的峰值处理能力足以覆盖 13g 的缺口。

3. 定植规模可行性核算

引入诱导逻辑后，所需的稳态定植量从 $10^{10} \sim 10^{11}$ CFU 优化至 $10^9 \sim 10^{10}$ CFU。成年人小肠内益生菌的定植水平上限约为 10^8 CFU/mL，总容量 300mL 下可容纳 3×10^{10} CFU。计算所得的数量级处于生理定植的合理区间内，加以双重菌株联合分解，确保了患者几乎不会出现不适反应。

总之，通过理论可行性分析，该转基因益生菌方案在理论上具备理论可行性并具有被开发为活体生物药 (LBP) 的临床潜力。

四、药效评估

本研究构建的转基因益生菌体系 (嗜酸乳杆菌与双歧杆菌) 属于活体生物药 (LBPs)，其药效动力学特征与传统化学药物或外源酶制剂显著不同。本节将从生物学定植寿命、功能表达周期及临床维持效应三个维度对“药物作用时间”进行综合评估。

(一) 生物半衰期

药物作用的首要前提是工程菌在肠道内的定植留存。

1. 初期定植相

根据模拟，受试者在连续服用工程菌剂 3 ~ 5 天后，肠道内的工程菌浓度可达到稳态水平 (预计为 $10^8 \sim 10^{10}$ CFU/g)。

2. 代谢半衰期

不同于传统乳糖酶随食糜排出即失活，工程菌通

过黏附于肠上皮细胞分泌黏蛋白层,显著延长了在体时间。理论评估显示,在停止摄入菌剂后,工程菌的生物半衰期(即菌群数量减少一半的时间)约为4~7天,完整清除周期约为2周。

3. 定植稳定性

嗜酸乳杆菌在小肠的定植确保了乳糖的第一时间降解,而双歧杆菌在结肠的长期定植则构筑了第二道防线,两者交替作用延长了整体药效窗口。

(二) 代谢窗口

1. 即时响应性

本设计采用乳糖诱导型启动子。当乳糖进入肠道,工程菌感应到底物浓度升高,激活乳糖操纵子表达乳糖酶。模拟数据显示,从感应底物到酶浓度达到有效降解阈值,响应时间滞后仅为15~30分钟,能够有效匹配胃排空速度。

2. 单次摄入后的作用时长

在定植稳态下,单次摄入标准乳糖负荷(约12g乳糖),工程菌产生的乳糖酶可在2~4小时内持续维持高活性,覆盖整个食糜通过小肠和结肠的关键时间段。

五、风险预测

经过总体评估,该项目风险主要体现在生物安全、监管路径、社会伦理三个方面。其中,生物安全风险主要涉及水平基因转移(转化、接合、转导),致病性突变(DNA序列变异),菌群生态扰动(一次性大剂量外来人工工程菌进入肠道,可能改变肠道内原生菌种的生态位,抑制原生双歧杆菌或乳酸菌群落,引发轻度消化不良,造成肠道生态扰动)。监管路径风险则体现在项目的研发、审批、生产、上市等各环节可能面临的法规政策不确定性,不同地区或国家的监管要求可能存在差异,需要提前开展详细的法规研究,与相关监管部门保持密切沟通,确保项目流程符合最新的监管规范。社会伦理风险主要涉及公众对新技术的接受度、隐私保护问题以及技术应用可能带来的社会公平性挑战,需要通过透明的信息、广泛的社会听证,全程监督等方式,增强公众信任,引导技术向积极方向发展。个体差异所带来的临床不确定性为中低风险项,主要指不同个体在接受项目相关产品或服务时可能出现的反应差异,这类风险可通过充分的临床前研究、小范围临床试验以及个性化方案调

整来降低影响。风险大体可以通过严格的实验设计,如采用随机对照试验、设置合理的样本量和对照组,确保实验结果的科学性和可靠性;通过规范的市场宣传,真实、准确地传递项目信息;通过多部门协调,整合科研、医疗、监管、伦理等多领域资源,共同应对项目推进过程中的各类挑战,从而有效解决项目面临的主要风险。

六、结论与意义

本研究系统论证了基于转基因益生菌的长效干预方案,通过“小肠产酶+结肠缓冲”的双菌株协同策略与乳糖诱导型智能化代谢调节,实现了从“被动防御”向“体内自主产酶”的干预模式跨越。动力学建模(PFR)证实,在生理安全定植水平($10^8 \sim 10^{10}$ CFU)下,该体系可有效覆盖单次25g乳糖摄入的水解需求。结合营养缺陷型与温敏自杀模块的完备安全设计,本方案突破了传统酶制剂的时效局限,为原发性乳糖不耐受患者提供了“一次给药、长效缓解”的潜在路径。这一研究不仅为活体生物药(LBPs)的设计提供了关键的量化判据与工程化范式,更对提升公众健康品质及推动合成生物学在复杂肠道代谢领域的临床转化具有深远的学术价值与社会意义。

参考文献:

- [1]García, M. A., Varum, F., Al-Gousous, J., Hofmann, M., Page, S., & Langguth, P., 体外方法学用于评估结肠靶向药物制剂及行业对其应用的展望[J]. 药剂学,2022,14(2):291.
- [2]Akanny, E., Bourgeois, S., Bonhomme, A., Commun, C., Doleans-Jordheim, A., Bessueille, F., & Bordes, C., 喷雾干燥制备肠溶聚合物基微球用于罗伊氏乳杆菌GG的结肠递送[J]. 国际药剂学杂志,2020.
- [3]Bailon-Barceinas, K. L., Sánchez-Portilla, Z., Román-Gutiérrez, A. D., Melgoza-Contreras, L. M., González-Vázquez, R., Mayorga-Reyes, L., & Gutiérrez-Nava, M. A. 将酿酒酵母封装于糖丸中并用肠溶聚合物包衣[J]. 世界微生物学与生物技术杂志,2025(41):425.
- [4]Lee, S. H., Bajracharya, R., Min, J. Y., Han, J.-W., Park, B. J., & Han, H.-K. 结肠靶向给药的策略方法:近期进展概述[J]. 药剂学,2020,12(1):68.
- [5]Shendge, R. S., Zalte, T. S., & Khade, S. B. 聚合物微球重塑结肠靶向递送领域:当代进展[J]. 欧洲医药化学报告,2024.